第 21 章
消费者选择理论

当你走进商店时,你会见到成千上万种可以购买的物品。然而,由于你的财力是有限的,你不能买到自己想买的一切。因此,你会考虑各种所出售物品的价格,并在你既有的财力下购买最适合你需要和意愿的一组商品。 425

在本章中,我们将介绍消费者如何做出购买决策的理论。到现在为止,我们一直用需求曲线来概括消费者决策。正如前面所说的,一种物品的需求曲线反映消费者对该物品的支付意愿。当一种物品的价格上升时,消费者愿意购买的数量将减少,因此其需求量减少。现在我们深入考察需求曲线背后的决策。本章所提出的消费者选择理论将对需求进行更全面的解释,正如第 14 章的竞争企业理论对供给提供了更全面的解释一样。 426

第 1 章讨论的经济学十大原理之一是人们面临权衡取舍。消费者选择理论考察了人们在作为消费者时所面临的权衡取舍。当消费者多购买某种物品时,他只能少购买其他物品。当他把更多时间用于休闲并用更少的时间工作时,他的收入就减少,并只能减少消费。当他把收入更多地用于现在并减少储蓄时,他就必须接受未来的低消费水平。消费者选择理论考察的是面临这些权衡取舍的消费者如何做出选择,以及他们如何对环境的变化做出反应。

在提出消费者选择的基本理论之后,我们将把它应用于三个家庭决策问题。具体来说,我们要问:

- 所有的需求曲线都是向右下方倾斜吗?
- 工资如何影响劳动供给?
- 利率如何影响家庭储蓄?

乍一看,这些问题似乎是毫不相关的。但正如下文将要说明的,这三个问题都可以用消费者选择理论来分析。

21.1 预算约束:消费者能买得起什么

大多数人都想提高他们所消费的物品的数量或质量——度更长时间

的假、开更豪华的车，或者在更好的餐馆吃饭。人们所消费的之所以比他们想要的少是因为他们受到收入的约束，或者说限制。我们从考察收入和支出之间的这种联系来开始对消费者选择的研究。

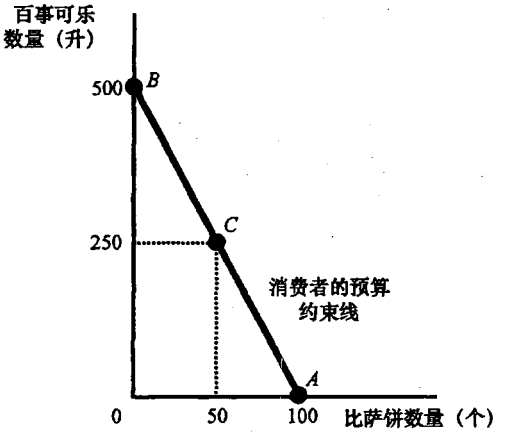
为了使问题简化，我们考察一个只购买两种物品——比萨饼与百事可乐——的消费者面临的决策。当然，人们实际上购买成千上万种不同的物品。但假设只有两种物品极大地简化了问题，并且又不会改变关于消费者选择的基本观点。

首先考虑消费者的收入如何约束用于比萨饼和百事可乐的支出量。假设消费者每月收入为 1 000 美元，而且全部用于消费比萨饼和百事可乐。一个比萨饼的价格是 10 美元，而一升百事可乐的价格是 2 美元。

图 21-1 中的表格说明了消费者可以购买的比萨饼和百事可乐的多种组合。该表的第一行数据表示，如果消费者把全部收入都用于购买比萨饼，那么他一个月可以吃 100 个比萨饼，但此时就不能买百事可乐了；第三行数据表示另一种可能的消费组合：90 个比萨饼和 50 升百事可乐；以此类推。表中每种消费组合的花费正好是 1 000 美元。

图 21-1　消费者的预算约束线

比萨饼数量（个）	百事可乐数量（升）	比萨饼支出（美元）	百事可乐支出（美元）	总支出（美元）
100	0	1 000	0	1 000
90	50	900	100	1 000
80	100	800	200	1 000
70	150	700	300	1 000
60	200	600	400	1 000
50	250	500	500	1 000
40	300	400	600	1 000
30	350	300	700	1 000
20	400	200	800	1 000
10	450	100	900	1 000
0	500	0	1 000	1 000



预算约束线表示消费者在某种既定收入时能买得起的物品的各种组合。这里指消费者购买比萨饼和百事可乐的组合。其中的表和图说明如果消费者的收入为 1 000 美元，比萨饼的价格是 10 美元而百事可乐的价格是 2 美元时，他能买得起的东西。

图 21-1 中的图形说明了消费者可以选择的消费组合。纵轴代表百事可乐的升数，横轴代表比萨饼的个数。该图上标出了三个点：在 *A* 点，消费者不买百事可乐而消费 100 个比萨饼；在 *B* 点，消费者不买比萨饼而消费 500 升百事可乐；在 *C* 点，消费者买 50 个比萨饼和 250 升百事可乐。*C* 点正好是线段 *AB* 的中点，在这一点上消费者在比萨饼和百事可乐上的支出相同(500 美元)。这只是消费者可以选择的比萨饼和百事可乐的许多组合中的三种。线段 *AB* 上的所有各点都是可能的选择。这条线被称为**预算约束线**(budget constraint)，它表示消费者支付得起的消费组合。在本例中，它表示消费者面临的比萨饼和百事可乐之间的权衡取舍。 427

预算约束线： 对消费者可以支付得起的消费组合的限制。

预算约束线的斜率衡量的是消费者用一种物品换另一种物品的比率。回想一下，可以用纵轴距离变动除以横轴距离变动(向上量比向前量)来计算两点之间的斜率。从 *A* 点到 *B* 点，纵轴距离是 500 升百事可乐，横轴距离是 100 个比萨饼。因此，斜率是每个比萨饼可以换 5 升百事可乐(实际上，由于预算约束线向右下方倾斜，斜率是一个负数。但出于我们分析的目的，可以略去负号)。

要注意的是，预算约束线的斜率等于两种物品的**相对价格**——一种物品与另一种物品的价格之比。1 个比萨饼的价格是 1 升百事可乐价格的 5 倍，因此，1 个比萨饼的机会成本是 5 升百事可乐。预算约束线的斜率为 5，反映了市场提供给消费者的权衡取舍：1 个比萨饼换 5 升百事可乐。

即问即答 如果百事可乐的价格为 5 美元，比萨饼的价格为 10 美元，画出收入为 1 000 美元时的预算约束线。这条预算约束线的斜率是多少？

21.2 偏好：消费者想要什么 428

本章的目的是说明消费者如何做出选择。预算约束是分析该问题的一个方面，它表明消费者在收入与物品价格既定时所能买得起的物品组合。但是，消费者的选择不仅取决于他的预算约束，而且还取决于他对这两种物品的偏好。因此，消费者的偏好是我们分析的另一个方面。

21.2.1 用无差异曲线代表偏好

消费者的偏好使其在比萨饼与百事可乐的不同组合中做出选择。如果提供给消费者的是两个不同的组合，那么他将选择最适合他爱好的组合。如果两种组合同等程度地适合他的爱好，我们就说消费者在这两种组合之间是**无差异**的。

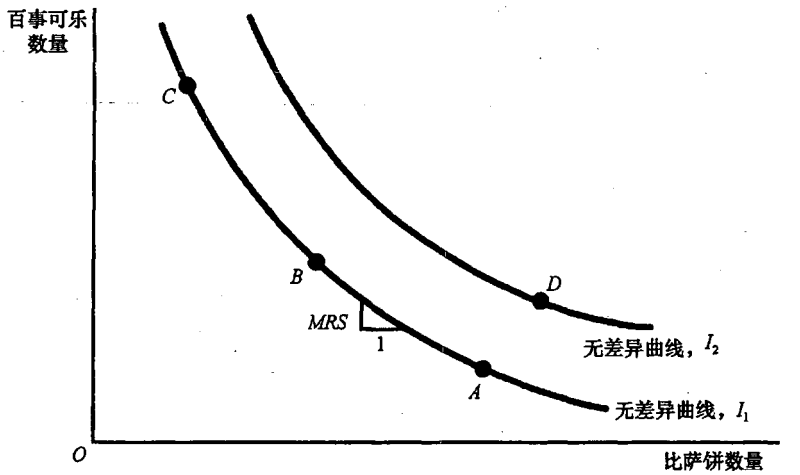
无差异曲线：
一条表示给消费者带来相同满足程度的消费组合的曲线。

正如用图形表示消费者的预算约束一样，我们也可以用图形来表示他的偏好。我们用无差异曲线来实现这一目的。**无差异曲线**（indifference curve）表示给消费者带来相同满足程度的消费组合。在本例中，无差异曲线表示使消费者同样满足的比萨饼和百事可乐的组合。

图21-2显示了消费者的许多无差异曲线中的两条。消费者在A、B和C组合之间是无差异的，因为它们都在同一条曲线上。毫不奇怪，如果消费者消费的比萨饼减少了，比如说从A点减少到B点，那么百事可乐的消费量必然增加，以使他同样满足；如果比萨饼的消费量再减少，比如从B点减少到C点，那么百事可乐的消费量还会再增加。

图21-2　消费者偏好

可以用无差异曲线表示消费者偏好，它代表使消费者同样满足的比萨饼与百事可乐的组合。由于消费者偏好更多的某种物品，因此，他对较高无差异曲线（I_2）上各点的偏好大于较低无差异曲线（I_1）上的各点。边际替代率（*MRS*）表示消费者愿意用百事可乐换取比萨饼的比率。它衡量消费者为了交换一个比萨饼必须给出的百事可乐的数量。



边际替代率：
消费者愿意以一种物品交换另一种物品的比率。

一条无差异曲线上任意一点的斜率等于消费者愿意用一种物品替代另一种物品的比率，这个比率被称为**边际替代率**（marginal rate of substitution，MRS）。在本例中，边际替代率衡量了为了补偿一单位比萨饼消费的减少，消费者要得到多少单位百事可乐。要注意的是，由于无差异曲线并不是一条直线，因此在一条既定的无差异曲线上，所有各点的边际替代率并不相同。消费者愿意用一种物品交换另一种物品的比率取决于他已经消费的物品量。这就是说，消费者愿意用比萨饼换取百事可乐的量取决于他的饥饿或干渴程度，而这种程度又取决于他消费了多少比萨饼和百事可乐。

在任何一条既定的无差异曲线的所有点上，消费者的满足程度都相同，但他对某些无差异曲线较为偏好。因为他对较多消费的偏好大于较少消费，所以对较高无差异曲线的偏好大于较低的无差异曲线。在图21-2中，消费者对无差异曲线I_2上任何一点的偏好都大于无差异曲线I_1上任何一点。

消费者的无差异曲线束给出了消费者偏好的完整排序。这就是说，我们可以用无差异曲线来给任意两种物品的组合排序。例如，无差异曲

了工人的生产率。具体而言,高工资可以降低工人的流动性,提高工人的努力程度,并提高申请该企业工作岗位的工人素质。如果这种理论是正确的,那么一些企业就会选择向工人支付高于工人在正常情况下所赚到的工资。

高于均衡水平的工资,无论是由最低工资法、工会还是效率工资引起的,对劳动市场都会产生相似的影响。特别是,把工资推到均衡水平之上会增加劳动供给量、减少劳动需求量,结果是劳动过剩或失业。旨在解决该问题的失业和公共政策研究通常被认为是宏观经济学中的一个主题,因此它已经超出了本章的范围。但是在分析收入时完全不考虑这些问题也是错误的。尽管可以在保持劳动市场均衡的假设之下解释大部分工资差别,但在某些情况下,高于均衡水平的工资也带来了一部分工资差别。

即问即答 • 给出补偿性工资差别的定义,并举出一个例子。• 列举两个原因说明为什么受教育多的工人的收入比受教育少的工人高。

19.2 歧视经济学

歧视:
对仅仅是种族、民族、性别、年龄或其他个人特征不同的相似个人提供不同的机会。

工资差别的另一个来源是歧视。当市场向那些仅仅是种族、民族、性别、年龄或其他个人特征不同的相似个人提供不同机会时,就出现了歧视(discrimination)。歧视反映了某些人对某个社会群体的偏见。歧视是一个经常引起激烈争论的情绪化话题,但经济学家力图客观地研究这个题目,以便把假象与现实分开。

19.2.1 对劳动市场的歧视进行衡量

劳动市场上的歧视对不同工人群体的收入有多大影响?这个问题是重要的,但并不容易回答。

如表 19-2 所示,不同群体工人赚到的工资无疑差别很大。美国黑人男性的中值工资比白人男性低 20% 左右,而黑人女性的中值工资比白人女性低 17% 左右。性别差异也是很大的。白人女性的中值收入比白人男性低 21%,黑人女性的中值收入比黑人男性低 18%。从这些表面的数字来看,这些差异似乎是雇主歧视黑人和女性的证据。

392

为什么唐尼和莎拉波娃赚的钱这么多呢？在一些职业内存在收入差距并不奇怪。好木匠赚的钱比一般木匠多，好管道工赚的钱比一般管道工多。人们的能力与努力程度不同，这些不同都会引起收入上的差别。但即使是最好的木匠和管道工也没有像最好的演员和运动员中常见的那样，赚到几百万美元。用什么来解释这种差别呢？

为了解释唐尼和莎拉波娃的巨额收入，我们必须考察他们卖出自己服务的市场的特征。超级明星产生的市场有两个特点：

- 市场上的每位顾客都希望享受最优生产者提供的物品。
- 生产这种物品所用的技术可以使最优生产者以低成本向每位顾客提供物品成为可能。

如果唐尼是最棒的演员，那么每个人都想看他的下一部影片；把只有唐尼一半才华的演员的电影看上两遍并不是好的替代品。此外，每个人都享受到唐尼的表演也是可能的，因为生产一部电影的多个复制品是很容易的，唐尼可以同时向数百万人提供他的服务。同样，由于网球比赛在电视上播出，几百万球迷都可以欣赏莎拉波娃精湛的球艺。

现在我们可以说明为什么不存在超级明星木匠与管道工了。在其他条件相同的情况下，每个人都会希望雇用最好的木匠；但与一个电影演员不同，一个木匠只能为有限的顾客提供他的服务。虽然最好的木匠也能得到比一般木匠高一些的收入，但普通木匠仍能过上好日子。

19.1.6 高于均衡水平的工资：最低工资法、工会和效率工资

大多数对工人之间工资差别的分析都是基于劳动市场的均衡模型——假设工资调整到使劳动的供求平衡。但这种假设并不总是适用的。对一些工人来说，工资被设定在高于使供求平衡的水平上。现在我们考虑会出现这种情况的三个原因。

正如我们在第6章中首次说明的，工资高于均衡水平的一个原因是最低工资法。经济中的大多数工人并不受这些法律影响，因为他们的均衡工资远远高于法定的最低工资。但是，对一些工人，特别是对最低技能而又最无经验的工人来说，最低工资法把他们的工资提高到他们在不受管制的劳动市场上所能赚到的水平之上。

工资会上升到其均衡水平之上的第二个原因是工会的市场势力。**工会**（union）是与雇主谈判工资和工作条件的工人协会。工会通常会把工资提高到没有工会存在时的水平之上，也许是因为它们可以通过号召**罢工**（strike），用拒绝劳动来威胁企业。研究表明，工会工人赚的钱比类似的非工会工人高出10%—20%。

工资高于均衡水平的第三个原因是基于**效率工资**（efficiency wages）理论。这种理论认为，企业会发现支付高工资是有利的，因为这样做提高

391

工会：
与雇主谈判工资和工作条件的工人协会。

罢工：
工会有组织地从企业撤出劳动。

效率工资：
企业为了提高工人的生产率而支付的高于均衡工资的工资。

19.1.4 教育的另一种观点:信号

前面我们讨论了教育的人力资本理论。根据这种理论,学校教育增加了工人的工资是因为教育使这些人的生产率提高了。虽然这种理论被广泛接受,但一些经济学家提出了另一种理论,这种理论强调,企业把教育状况当作一种区分高能力工人与低能力工人的方法。根据这种理论,例如,当人们获得大学学历时,他们的生产率并未提升,但他们向未来雇主发出了他们高能力的信号。因为高能力的人比低能力的人更容易获得大学学历,所以更多高能力的人获得了大学学历。因此,企业把大学学历解释为能力的一种信号是合理的。

教育的信号理论和第16章中讨论的广告的信号理论是相似的。根据广告的信号理论,广告本身并没有包含实际信息,但企业通过为广告花钱的意愿向消费者发出了其产品质量的信号。根据教育的信号理论,学校教育并没有使生产率实际提高,但工人通过在学校花费数年学习的意愿向雇主发出其内在的生产率的信号。在这两种情况下,人们采取一定的行为并不是为了行为本身的内在利益,而是由于采取该行为的意愿向关注这种行为的人传递了私人信息。

因此,现在我们有两种关于教育的观点:人力资本理论和信号理论。这两种观点都可以解释为什么受教育多的人往往比受教育少的人赚得多。根据人力资本理论,教育使工人生产率提高;根据信号理论,教育是与天赋相关的。但这两种理论对旨在提高教育水平的政策的影响给出了完全不同的预测。根据人力资本理论,提高所有工人的教育水平会提高
390 所有工人的生产率,从而提高所有工人的工资;根据信号理论,教育并没有提高生产率,因此提高所有工人的教育水平并不影响工资。

最可能的情况是,真理存在于这两种极端情况之间。教育的收益也许结合了人力资本的生产率提高效应和信号的生产率显示效应。这两种效应的相对大小还是有待讨论的问题。

19.1.5 超级明星现象

虽然大多数演员赚得很少,而且还不得不从事侍者这样的工作来养活自己,但演员小罗伯特·唐尼(Robert Downey, Jr.)拍每部片子都能赚几百万美元。同样,尽管大部分人把打网球仅仅当作爱好,但玛丽亚·莎拉波娃(Maria Sharapova)却能在职业巡回赛中赚几百万美元。唐尼和莎拉波娃在他们的领域中都是超级明星,他们巨大的公众魅力就反映在这天文数字般的收入上。

修理真空管电视机，但由于晶体管电器的发明而使这种技能已经过时了，那么与其他受过相似年限培训的人相比，她赚到的工资更低。这个工人的低工资是由于机遇——一种经济学家承认，但并没有深入论述的现象。

能力、努力和机遇在决定工资的过程中有多重要呢？这是很难说的，因为这些因素都很难衡量。但间接的证据表明，它们是非常重要的。当劳动经济学家研究工资时，他们把工人的工资与一些可衡量的变量，如受教育年限、工作年限、年龄和工作特性联系起来，虽然所有这些可衡量的变量正如理论所预期的那样影响着工人的工资，但它们只能解释我们经济中不足一半的工资差别。由于无法解释的工资差别如此之大，因此一些被忽略的变量，包括能力、努力和机遇，应该起着重要的作用。

案例研究
漂亮的收益

人与人之间在许多方面有所不同，其中一种差别是他们的外貌吸引力。例如，演员艾玛·斯通(Emma Stone)是一个美女。部分由于这个原因，她的电影吸引了大量观众。毫不奇怪，对于斯通女士，观众多意味着收入高。

漂亮的经济收益普遍存在吗？劳动经济学家 Daniel Hamermesh 与 Jeff Biddle 在其发表于《美国经济评论》(*American Economic Review*) 1994 年 12 月上的一项研究中力图回答这个问题。Hamermesh 和 Biddle 考察了对美国和加拿大个人进行调查的数据。这项调查要求进行调查的访问者评价每个被访者的外貌。然后，Hamermesh 和 Biddle 考察被访者的工资在多大程度上取决于标准的决定因素——教育、工作经验等——以及在多大程度上取决于他们的外貌。

Hamermesh 和 Biddle 发现，漂亮值钱。那些被认为更有魅力的人的收入比相貌平常的人平均高 5%，那些相貌平常的人的收入比那些被认为不太有魅力的人高 5%—10%。对男人和女人的调查都得出了类似的结论。

用什么来解释这些工资差别呢？有几种解释"漂亮津贴"的方法。

第一种解释是，漂亮的外貌本身是决定生产率和工资的内在能力之一。一些人生来就有电影明星的气质，而另一些人则没有。在任何一种需要在公众前露面的工作中，漂亮的外貌都是有用的——例如表演、销售和侍者。在这种情况下，有魅力的工人对企业的价值比没有魅力的工人更大。企业对有魅力的工人愿意支付更多反映了其顾客的偏好。

第二种解释是，外貌是对其他类型能力的间接衡量。一个人看起来多有魅力还取决于遗传之外的其他因素，如服装、发型、个人举止以及其他可以控制的气质。也许在调查访问中成功设计了其魅力形象的人，也是在其他工作中取得成功的聪明人。

第三种解释是，以貌取人是一种歧视，以后我们还会回到这个话题。



漂亮值钱。

图片来源：Jenna Blake/ Corbis.



专家看法

不平等与技能

"过去三十年来美国收入不平等加剧的主要原因之一是技术变革对有某种技能工人的影响不同于对另一些工人的影响。"

经济学家怎么说?



资料来源:IGM Economic Experts Panel, January 24, 2012.

总产值的比重从1974年的8%增加到2014年的17%,而出口占总产值的比重从1974年的8%增加到2014年的14%。由于许多外国非熟练劳动力丰富而廉价,美国倾向于进口非熟练劳动力生产的物品,而出口熟练劳动力生产的物品。因此,当国际贸易扩大时,美国国内对熟练劳动力的需求增加了,而对非熟练劳动力的需求减少了。

第二个假说是,技术变革改变了对熟练劳动力与非熟练劳动力的相对需求。例如,考虑电脑的发明。电脑增加了对会用这种新机器的熟练工人的需求,并减少了对那些工作被电脑替代的非熟练工人的需求。例如,许多公司现在更多地依靠电脑数据库来储存商业记录,从而减少了对文件柜的依赖。这种变化增加了对电脑程序员的需求,而减少了对档案管理员的需求。因此,随着越来越多的企业使用电脑,对熟练劳动力的需求增加了,而对非熟练劳动力的需求减少了。经济学家把这种现象称为技能偏向型的技术变革。

经济学家对贸易、技术和其他因素在改变工资分布上的重要性存在争论。对于为什么收入不平等在加大看起来并没有一个简单的答案。日益增长的国际贸易和技能偏向型的技术变革可能共同导致了我们最近几十年所观察到的日益扩大的收入不平等。在下一章,我们将更详细地讨论日益扩大的不平等问题。

19.1.3 能力、努力和机遇

为什么美国职业棒球大联盟的运动员收入高于小联盟的运动员?显然这里的高工资并不是补偿性工资差别。在大联盟里打球并不比在小联盟里打球更不愉快;实际上,情况正好相反。大联盟也并不要求读过更多年书或更有经验。在很大程度上,大联盟的运动员赚钱更多只是因为他们的天赋更高。

对于从事各种职业的人来说,天赋都是重要的。由于先天遗传和后天培养,人们在体力与脑力上的特征都有所不同。一些人强壮,另一些人瘦弱;一些人聪明,另一些人差一点;一些人在公共场合中是外向的,另一些人是内向的。这些和很多其他个人特征决定了工人的生产能力,因此在他们工资收入的决定中起着作用。

与能力密切相关的是努力。一些人工作勤奋,另一些人懒散。我们不应该对那些工作勤奋的人生产能力更高并且工资更高感到奇怪。在某种程度上,企业直接按人们生产多少支付报酬。例如,销售人员通常是按他们完成的销售额百分比提成。在另一些时候,勤奋工作以并不直接的高年薪或奖金的形式得到补偿。

在工资决定中,机遇也在起作用。如果一个人进职业学校学习如何

发达国家甚至更大，因为在那里受过教育的工人供给稀缺。

从供给和需求的角度可以很容易地说明为什么教育提高了工资。企业——劳动需求者——愿意向教育水平高的工人支付更高的工资，因为受教育程度高的工人有较高的边际生产率。工人——劳动供给者——只有在受教育能得到回报时才愿意支付受教育的成本。实际上，受教育程度较高的工人与受教育程度较低的工人之间的工资差别可以被看作一种对受教育成本的补偿性工资差别。

案例研究
技能的价值日益增加

"富者愈富，穷者愈穷。"就像很多谚语一样，这句话并不总是正确的，但近年来情况却的确如此。许多研究证明，过去几十年来，高技能工人与低技能工人之间的收入差距一直在扩大。

表 19-1 提供了大学毕业生的平均收入与高中毕业后再也没有接受任何教育的人的平均收入的数据。这些数据说明，教育的货币报酬在增加。在 1974 年，一个有大学学位的男性的平均收入比没有大学学位的男性的平均收入高 42%；到了 2014 年，这个数字上升到 81%。对于女性来说，上大学的报酬比不上大学的报酬从 1974 年的高出 35% 提高到 2014 年的高出 71%。继续上学的激励现在和以前一样大。

表 19-1　不同受教育程度的人的平均年收入

		1974 年	2014 年
男性	高中，未上大学	52 521 美元	46 688 美元
	大学毕业生	74 801 美元	84 567 美元
	大学毕业生高出的百分比	+42%	+81%
女性	高中，未上大学	30 185 美元	34 394 美元
	大学毕业生	40 831 美元	58 894 美元
	大学毕业生高出的百分比	+35%	+71%

注：收入数据根据通货膨胀进行了调整，并用 2014 年的美元表示。数据适用于 18 岁及以上的全职工人。大学毕业生的数据不包括有大学以上教育经历的工人，例如有硕士或博士学位的人。

资料来源：U. S. Census Bureau 以及作者的计算。

大学毕业生赚的钱一直比没上过大学的工人赚的钱多，但在过去的几十年间，这种薪水的差距扩大了。

为什么近年来熟练工人与非熟练工人之间的收入差距扩大了呢？没有人知道确切的原因，但经济学家提出了两种假说来解释这种趋势。这两种假说都提出，相对于对非熟练劳动力的需求，对熟练劳动力的需求一直在增加。需求的移动引起了这两组相应的工资变动，工资变动又引起更大的不平等。

第一个假说是，国际贸易改变了对熟练劳动力与非熟练劳动力的相对需求。近年来，美国与其他国家的贸易量大大增加，进口占物品与服务

386

线告诉我们，消费者对 D 点的偏好大于 A 点，因为 D 点所在的无差异曲线高于 A 点所在的无差异曲线（然而这个结论可能是显而易见的，因为 D 点向消费者提供了更多的百事可乐和更多的比萨饼）。无差异曲线还告诉我们，消费者对 D 点的偏好大于 C 点，因为 D 点在更高的无差异曲线上。尽管 D 点的百事可乐比 C 点少，但其额外的比萨饼足以使消费者更偏好它。通过找出更高无差异曲线上的一点，我们可以用无差异曲线束来给出任何比萨饼和百事可乐组合的排序。

21.2.2 无差异曲线的四个特征

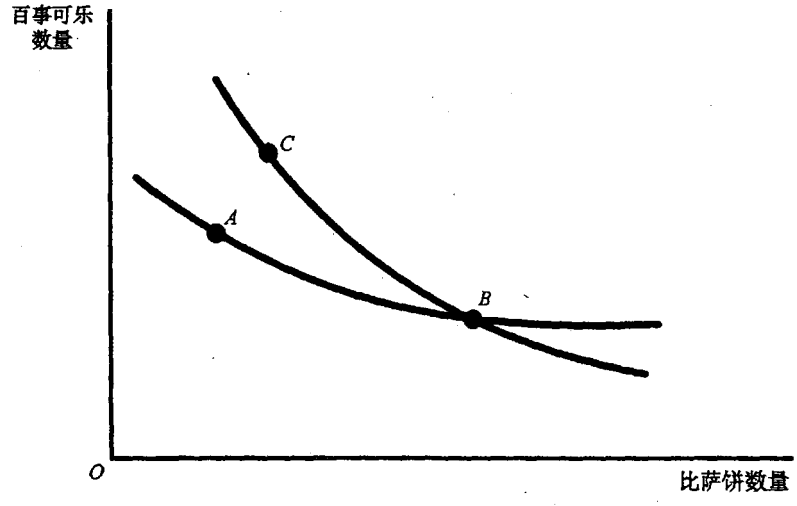
由于无差异曲线代表消费者偏好，因此它们具有某些反映这些偏好的特征。下面我们考虑可以描述大多数无差异曲线的四个特征：

- 特征 1：消费者对较高无差异曲线的偏好大于较低无差异曲线。消费者通常偏好消费更多而不是更少的商品。这种对更大数量的偏好反映在无差异曲线上。正如图 21-2 所示，较高的无差异曲线所代表的物品量多于较低的无差异曲线，因此消费者偏好较高的无差异曲线。

- 特征 2：无差异曲线向右下方倾斜。无差异曲线的斜率反映了消费者愿意用一种物品替代另一种物品的比率。在大多数情况下，消费者对两种物品都喜欢。因此，如果要减少一种物品的量，为了使消费者同样满足，就必须增加另一种物品的量。由于这个原因，大多数无差异曲线向右下方倾斜。

- 特征 3：无差异曲线不相交。为了证明这一点，假设两条无差异曲线相交，如图 21-3 所示。这样，由于 A 点和 B 点在同一条无差异曲线上，

图 21-3 无差异曲线相交的不可能性

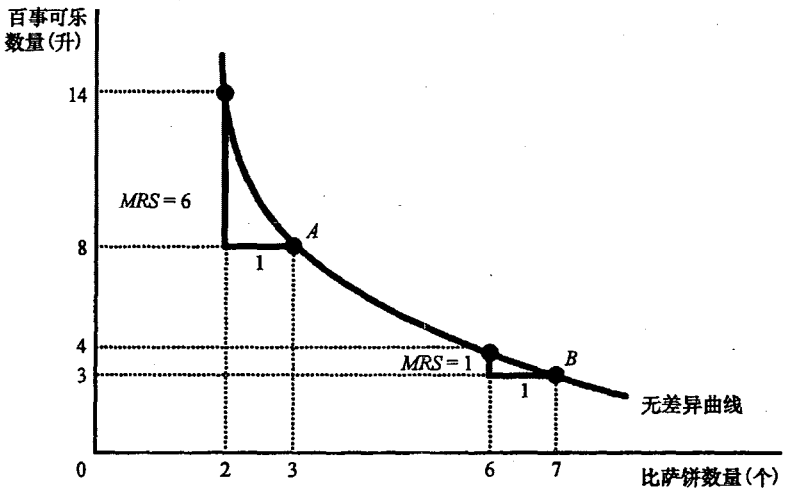


图中所示的这种情况是绝不会发生的。根据图中所示的无差异曲线，尽管 C 点的两种物品都多于 A 点，但消费者在 A、B 和 C 点时将获得相同的满足程度。

所以这两点能使消费者同样满足。此外，由于 B 点与 C 点也在同一条无差异曲线上，所以这两点也能使消费者同样满足。但这些结论意味着，尽管消费者在 C 点时对两种物品都可以消费更多，但 A 点与 C 点能使消费者同样满足。这就与消费者对较多两种物品的偏好大于较少两种物品的假设相矛盾。因此，无差异曲线不能相交。

• 特征 4：无差异曲线凸向原点。无差异曲线的斜率是边际替代率——消费者愿意用一种物品替代另一种物品的比率。边际替代率通常取决于消费者目前已消费的每一种物品的量。特别是，由于人们更愿意放弃他们已经拥有的数量较多的物品，而不愿意放弃他们不多的物品，因此，无差异曲线凸向原点。例如，考虑图 21-4 中的例子。在 A 点时，由于消费者有大量百事可乐而只有少量比萨饼，他非常饿但并不太渴。为了使消费者放弃 1 个比萨饼，就要给他 6 升百事可乐：边际替代率是每个比萨饼换 6 升百事可乐。与此相反，在 B 点时，消费者有少量百事可乐和大量比萨饼，因此他很渴但不太饿。在这一点时，他愿意放弃 1 个比萨饼来得到 1 升百事可乐：边际替代率是每个比萨饼换 1 升百事可乐。因此，无差异曲线凸向原点，反映了消费者更愿意放弃他已大量拥有的那一种物品。

图 21-4　凸向原点的无差异曲线



无差异曲线通常是凸向原点的。这种形状意味着，边际替代率（*MRS*）取决于消费者正消费的两种物品量。在 A 点时，消费者有大量百事可乐和少量比萨饼，因此，让他放弃 1 个比萨饼，他就要求有大量额外的百事可乐：边际替代率是每个比萨饼换 6 升百事可乐。在 B 点时，消费者有大量比萨饼和少量百事可乐，因此，让他放弃 1 个比萨饼，他只要求少量额外的百事可乐：边际替代率是每个比萨饼换 1 升百事可乐。

21.2.3　无差异曲线的两个极端例子

无差异曲线的形状告诉了我们消费者用一种物品交换另一种物品的意愿。当物品容易相互替代时，无差异曲线呈现出较小的凸性；当物品难以相互替代时，无差异曲线呈现出很大的凸性。为了说明这两种情况存在的原因，我们考虑两种极端的情况。

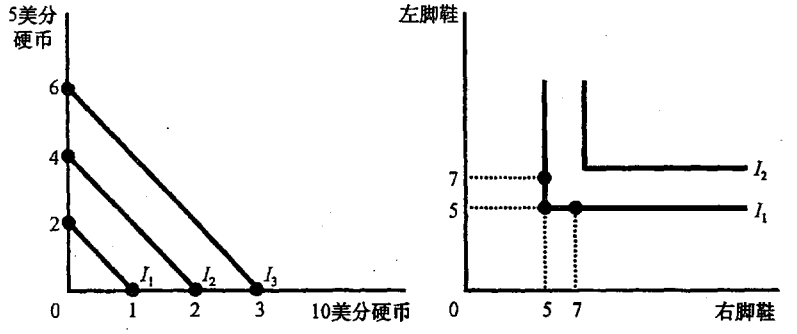
完全替代品 假设某人向你提供5美分硬币和10美分硬币的组合。你如何对这些不同的组合排序呢?

很可能的情况是,你只关心每种组合的总货币价值。如果是这样的话,无论一组组合中的5美分硬币和10美分硬币有多少,你总愿意用2个5美分硬币换一个10美分硬币。你在5美分硬币和10美分硬币之间的边际替代率是一个不变的数:$MRS=2$。

我们可以用图21-5(a)中的无差异曲线表示你对5美分硬币和10美分硬币的偏好。由于边际替代率是不变的,因此无差异曲线都是直线。在这种无差异曲线为直线的极端情况下,我们说这两种物品是**完全替代品**(perfect substitutes)。

完全替代品: 无差异曲线为直线的两种物品。

图21-5 完全替代品和完全互补品



(a) 完全替代品　　(b) 完全互补品

当两种物品很容易替代时,比如5美分硬币和10美分硬币,那么无差异曲线是一条直线,如(a)幅所示。当两种物品非常互补时,例如左脚的鞋和右脚的鞋,那么无差异曲线是直角形,如(b)幅所示。

完全互补品 假设某人向你提供了一些鞋的组合。一些鞋适合于你的左脚,另一些鞋适合于你的右脚。你如何对这些不同的组合排序呢?

在这种情况下,你只关心鞋的对数。换句话说,你将根据从这些鞋中配成的对数来判断某个组合。5只左脚鞋和7只右脚鞋的组合只有5双。如果不同时提供左脚鞋,那么多给一只右脚鞋没有价值。

我们可以用图21-5(b)的无差异曲线来代表你对右脚鞋和左脚鞋的偏好。在这种情况下,5只左脚鞋和5只右脚鞋与5只左脚鞋和7只右脚鞋的组合是等同的,它也与7只左脚鞋和5只右脚鞋的组合等同。因此,无差异曲线是直角形。在这种无差异曲线为直角形的情况下,我们说这两种物品是**完全互补品**(perfect complements)。

完全互补品: 无差异曲线为直角形的两种物品。

当然,在现实世界中,大多数物品既不是完全替代品(像5美分硬币和10美分硬币)也不是完全互补品(像右脚鞋与左脚鞋)。更典型的情况是,无差异曲线凸向原点,但不会成为直角形的形状。

即问即答 画出比萨饼和百事可乐的一些无差异曲线。解释这些无差异曲线的四个特征。

21.3 最优化:消费者选择什么

本章的目的是说明消费者如何做出选择。我们已经说明了这种分析所需的两个方面:消费者预算约束(他能支付得起的数量)与消费者的偏好(他愿意为之支付的东西)。现在我们把这两个方面结合起来,考察消费者关于购买什么的决策。

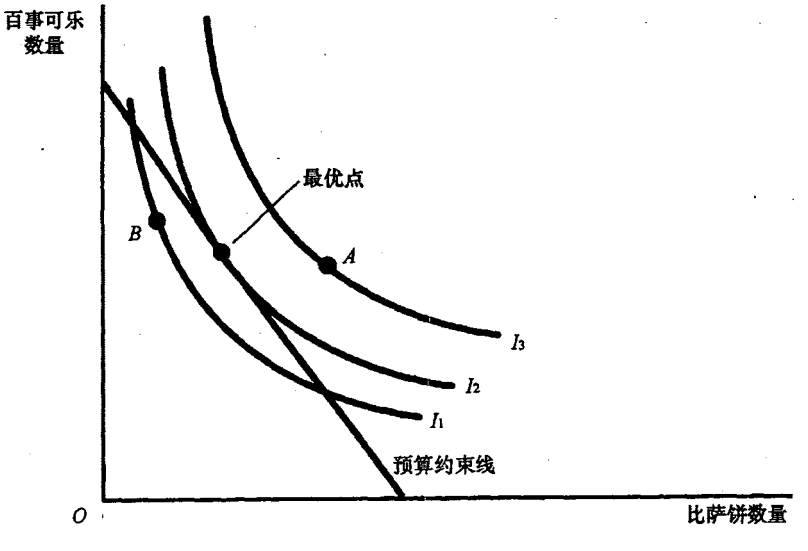
21.3.1 消费者的最优选择

再来考虑比萨饼和百事可乐的例子。消费者想达到比萨饼和百事可乐最好的可能组合——也就是说,在他的最高可能无差异曲线上的组合。但消费者还必须达到或低于他的预算约束线,预算约束线衡量他可以得到的总资源。

图21-6表示消费者的预算约束线和其许多无差异曲线中的三条。消费者可以达到的最高无差异曲线(图中的I_2)是与预算约束线刚好相接触的那条无差异曲线,相接触的点被称为最优点。消费者也许更偏爱A点,但他负担不起那一点,因为这一点在他的预算约束线之外。消费者可以负担得起B点,但这一点在较低的无差异曲线上,因此给消费者带来的满足程度较低。最优点代表消费者可以得到的比萨饼和百事可乐的最优组合。

图21-6 消费者最优点

消费者选择同时位于预算约束线和最高无差异曲线上的那一点。在这个被称为最优点的点上,边际替代率等于两种物品的相对价格。图中消费者可以达到的最高无差异曲线是I_2。消费者更偏好A点,A点在无差异曲线I_3上,但消费者负担不起这种比萨饼和百事可乐的组合。与此相比,B点是消费者能负担得起的,但由于它在较低的无差异曲线上,因此消费者不偏好这一点。



要注意的是，在最优点时，无差异曲线的斜率等于预算约束线的斜率，此时我们说，无差异曲线与预算约束线相切。无差异曲线的斜率是比萨饼和百事可乐之间的边际替代率，而预算约束线的斜率是比萨饼和百事可乐的相对价格。因此，消费者选择的两种物品的组合要使边际替代率等于相对价格。

433

在第7章中，我们说明了市场价格如何反映消费者对物品的边际评价。这里对消费者选择的分析以另一种方法说明了同样的结论。消费者在做出自己的消费选择时，把两种物品的相对价格当作既定的，然后选择使他的边际替代率等于这种相对价格的最优点。相对价格是市场愿意用一种物品交换另一种物品的比率，而边际替代率是消费者愿意用一种物品交换另一种物品的比率。在消费者最优点上，消费者对两种物品的评价（用边际替代率表示）等于市场的评价（用相对价格表示）。因此，作为这种消费者最优选择的结果，不同物品的市场价格反映了消费者对这些物品的评价。

434

参考资料

效用：描述偏好和最优化的另一种方法

我们常用无差异曲线来表示消费者的偏好。另一种表示偏好的常用方法是效用的概念。效用是对消费者从一组物品中得到的满足和幸福程度的抽象衡量。经济学家说，如果第一种物品组合提供的效用大于第二种，那么消费者对第一种组合的偏好就大于第二种。

无差异曲线和效用是密切相关的。由于消费者偏好于更高无差异曲线上的各点，因此更高无差异曲线上物品的组合提供了更高的效用。由于消费者在同一条无差异曲线的所有各点上的满足程度都相同，因此所有这些组合都提供了同样的效用。你可以把一条无差异曲线当作一条"等效用"曲线。

一种物品的边际效用是消费者从多消费一单位该物品中得到的效用的增加。一般假设大多数物品都表现出边际效用递减：消费者已经拥有的某种物品越多，那么额外一单位该物品所提供的边际效用就越低。

两种物品之间的边际替代率取决于它们的边际效用。例如，如果X物品的边际效用是Y物品边际效用的两倍，那么一个人需要两个单位的Y物品来补偿失去的一单位X物品，边际替代率等于2。也就是说，边际替代率（从而无差异曲线的斜率）等于一种物品的边际效用除以另一种物品的边际效用。

效用分析提供了描述消费者最优化的另一种方法。回想一下，在消费者最优点，边际替代率等于两种物品价格的比率，即

$$MRS = P_X/P_Y$$

由于边际替代率等于边际效用的比率，因此我们可以把这个最优化的条件写为

$$MU_X/MU_Y = P_X/P_Y$$

整理得

$$MU_X/P_X = MU_Y/P_Y$$

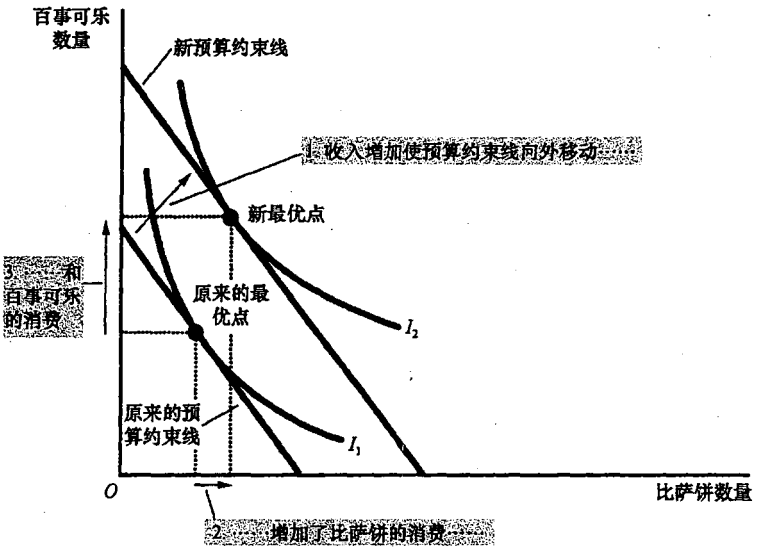
对该等式有一个简单的解释：在最优点，为 X 物品支出的每美元的边际效用等于为 Y 物品支出的每美元的边际效用。（为什么？如果该等式不成立，那么消费者就可以通过减少对每美元边际效用较少的物品的支出，增加对每美元边际效用较多的物品的支出，来增加效用。）

当经济学家讨论消费者选择理论时，他们可能会用不同的词语来表达。一个经济学家可能会说，消费者的目标是效用最大化；另一个经济学家可能会说，消费者的目标是达到最高可能的无差异曲线。第一个经济学家的结论是，在消费者最优点，用于所有物品的每美元的边际效用都是相等的；而第二个经济学家的结论是，无差异曲线与预算约束线相切。在本质上，这只是表述同一件事情的两种方法。

21.3.2 收入变动如何影响消费者的选择

我们已经说明了消费者如何做出消费决策，现在来考察消费决策如何对收入变动做出反应。具体来说，假设收入增加了。当收入更高时，消费者可以买得起更多的两种物品。因此，收入增加使预算约束线向外移动，如图 21-7 所示。由于两种物品的相对价格并没有变，因此新预算约束线的斜率与原来的预算约束线一样。这就是说，收入增加引起预算约束线平行移动。

图 21-7 收入增加



当消费者收入增加时，预算约束线向外移动。如果两种物品是正常物品，那么消费者对收入增加的反应是购买更多的这两种物品。在这里，消费者会购买更多的比萨饼和更多的百事可乐。

预算约束的扩大允许消费者选择更好的比萨饼和百事可乐的组合。换句话说,消费者现在可以达到更高的无差异曲线。当预算约束线发生移动而用无差异曲线代表的消费者偏好为既定时,消费者的最优点从"原来的最优点"移动到"新最优点"。

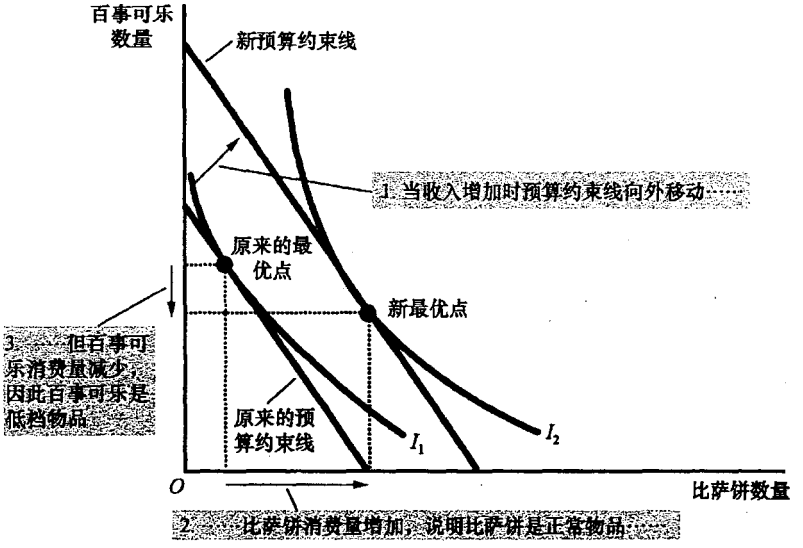
需要注意的是,在图 21-7 中,消费者选择消费更多的百事可乐和更多的比萨饼。虽然这个模型的逻辑并不要求两种物品的消费都随收入的增加而增加,但这种情况是最常见的。回忆一下第 4 章,如果当消费者收入增加时,他想更多地购买一种物品,那么经济学家就称这种物品是**正常物品**(normal good)。图 21-7 中的无差异曲线所依据的假设是,比萨饼和百事可乐都是正常物品。

正常物品:
收入增加引起需求量增加的物品。

图 21-8 表示收入增加引起消费者多买比萨饼而少买百事可乐的例子。如果消费者在收入增加时减少某种物品的购买量,那么经济学家就称这种物品是**低档物品**(inferior good)。图 21-8 就是依据比萨饼是正常物品而百事可乐是低档物品的假设而绘出的。

低档物品:
收入增加引起需求量减少的物品。

图 21-8　低档物品



如果消费者收入增加时对一种物品的购买量减少,那么这种物品就是低档物品。在这里,百事可乐是低档物品:当消费者收入增加并使得预算约束线向外移动时,消费者购买的比萨饼多了,但购买的百事可乐少了。

虽然大多数物品是正常物品,但在世界上仍有一些低档物品。低档物品的一个例子是坐公共汽车。随着收入增加,消费者更可能拥有自己的汽车或坐出租车,而不太可能坐公共汽车。因此,坐公共汽车是一种低档物品。

21.3.3　价格变动如何影响消费者的选择

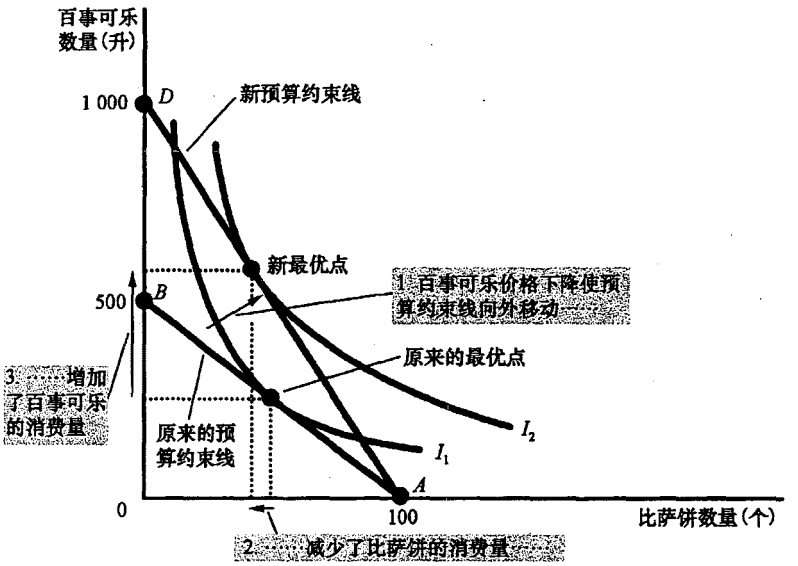
现在我们用消费者选择模型来考察一种物品价格变动如何改变消费者的选择。具体来说,假设百事可乐的价格由每升 2 美元下降到 1 美元。

毫不奇怪,较低的价格增加了消费者的购买机会。换句话说,任何一种物品价格的下降都会使预算约束线向外移动。

图21-9更具体地描述了价格下降如何影响预算约束线。如果消费者把全部1 000美元的收入都用于购买比萨饼,那么百事可乐的价格是不会影响消费者的购买决策的。因此,图中的A点仍然不变。但如果消费者把他1 000美元的全部收入都用于购买百事可乐,那么他现在可以买1 000升,而不是500升。因此,预算约束线的端点从B点移动到D点。

图21-9 价格变动

当百事可乐价格下降时,消费者的预算约束线向外移动,而且斜率发生了变化。消费者从原来的最优点移动到新最优点,这改变了他对比萨饼和百事可乐的购买量。在本例中,消费者对百事可乐的消费量增加了,而对比萨饼的消费量减少了。



需要注意的是,在这种情况下,预算约束线向外移动改变了预算约束线的斜率(这不同于价格不变但消费者收入变动时所出现的情况)。正如我们已经讨论过的,预算约束线的斜率反映了百事可乐与比萨饼的相对价格。由于百事可乐的价格从2美元下降到1美元,而比萨饼的价格仍然是10美元,所以消费者要用10升而不是5升百事可乐换1个比萨饼。因此,新预算约束线更为陡峭。

预算约束线的这种变动如何改变两种物品的消费量取决于消费者的偏好。就图21-9中的无差异曲线而言,消费者将购买更多的百事可乐和更少的比萨饼。

收入效应:
当价格的某种变动使消费者移动到更高或更低无差异曲线时所引起的消费变动。

替代效应:
当价格的某种变动使消费者沿着一条既定的无差异曲线变动到有新边际替代率的一点时所引起的消费变动。

21.3.4 收入效应与替代效应

一种物品价格变动对消费的影响可以分解为两种效应:**收入效应**(income effect)和**替代效应**(substitution effect)。为了说明这两种效应,考

虑当消费者得知百事可乐价格下降时会做出什么反应。他可能会以以下方式推理：

- “好消息！现在百事可乐便宜了，我的收入的购买力增加了。其实就是我比以前更富了。因为我变富了，所以我可以买更多的比萨饼和更多的百事可乐。”（收入效应）
- “现在百事可乐的价格下降了，我放弃一个比萨饼可以得到更多百事可乐。因为现在比萨饼相对来说更贵了，所以我要少买比萨饼而多买百事可乐。”（替代效应）

你觉得哪一种说法更有说服力？

事实上，这两种说法都有道理。百事可乐价格下降使消费者状况变好。如果比萨饼和百事可乐都是正常物品，那么消费者将把他提高的购买力分配到这两种物品的消费上。这种收入效应倾向于使消费者购买更多比萨饼和更多百事可乐。但同时，百事可乐的消费相对于比萨饼的消费变得便宜了。这种替代效应使消费者选择购买更少比萨饼和更多百事可乐。

现在考虑这两种效应同时发挥作用的结果。消费者肯定会购买更多百事可乐，因为收入效应和替代效应都增加了对百事可乐的购买。但消费者是否会购买更多比萨饼是难以确定的，因为收入效应和替代效应在 437
相反方向上发生作用。表 21-1 总结了这个结论。

表 21-1　百事可乐价格下降时的收入效应与替代效应

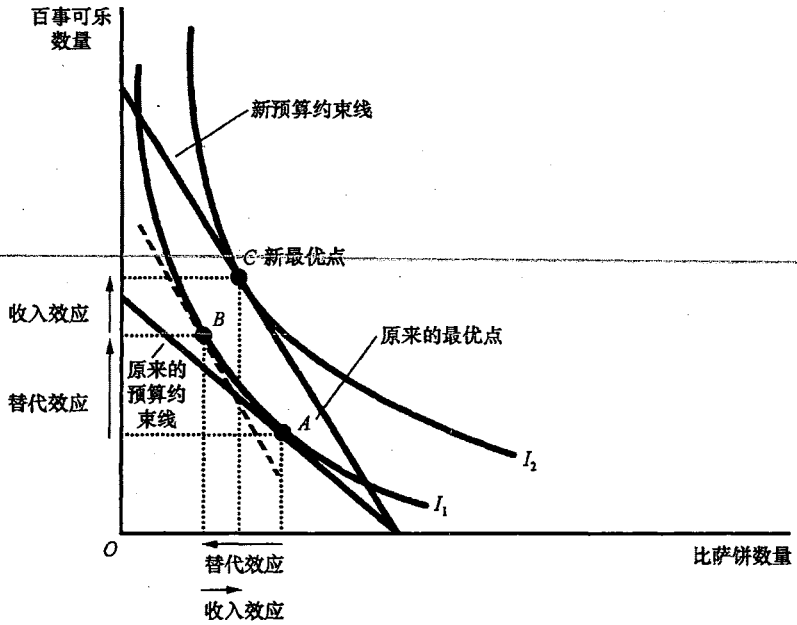
物品	收入效应	替代效应	总效应
百事可乐	消费者比以前更富有了，因此他会购买更多百事可乐。	百事可乐相对便宜了，因此消费者会购买更多百事可乐。	收入效应与替代效应同方向发生作用，因此消费者会购买更多百事可乐。
比萨饼	消费者比以前更富有了，因此他会购买更多比萨饼。	比萨饼相对贵了，因此消费者会购买更少比萨饼。	收入效应与替代效应反方向发生作用，因此对比萨饼消费的总效应难以确定。

我们可以用无差异曲线解释收入效应与替代效应。收入效应是向更高无差异曲线移动所引起的消费变动；替代效应是沿着无差异曲线变动到有不同边际替代率的一点所引起的消费变动。

图 21-10 用图形表示如何把消费者决策的变动分解为收入效应和替代效应。当百事可乐的价格下降时，消费者从原来的最优点 A 点移动到新最优点 C 点。我们可以认为这种变动是分两步发生的。首先，消费者沿着最初的无差异曲线 I_1 从 A 点变动到 B 点。在这两点上消费者获得同 438
样的满足，但在 B 点，边际替代率反映了新的相对价格（过 B 点的虚线与新的预算约束线平行，反映了新的相对价格）。其次，消费者移动到更高的无差异曲线 I_2，从 B 点变动到 C 点。尽管 B 点和 C 点在不同的无差异

曲线上，但它们有相同的边际替代率。这就是说，无差异曲线 I_1 在 B 点的斜率等于无差异曲线 I_2 在 C 点的斜率。

图 21-10　收入效应与替代效应



价格变动的效应可以分解为替代效应和收入效应。替代效应——沿着一条无差异曲线变动到有不同边际替代率的一点上——在图中表示为沿着无差异曲线 I_1 从 A 点移动到 B 点。收入效应——移动到更高的无差异曲线上——在图中表示为从无差异曲线 I_1 上的 B 点变动到无差异曲线 I_2 上的 C 点。

虽然消费者实际上绝不会选择 B 点，但这个假设的点在阐释决定消费者选择的两种效应时是有用的。需要注意的是，从 A 点变动到 B 点仅仅代表边际替代率的变动而消费者的福利没有任何变动。同样，从 B 点到 C 点的变动仅仅代表福利的变动而边际替代率没有任何变动。因此，从 A 点到 B 点的变动表示替代效应，而从 B 点到 C 点的变动表示收入效应。

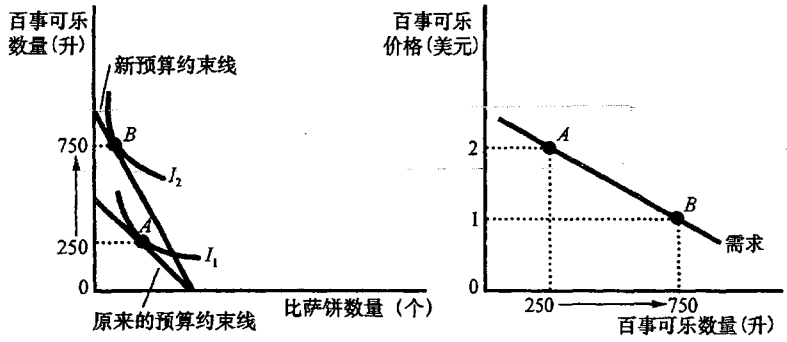
21.3.5　需求曲线的推导

我们刚刚说明了一种物品价格的变动如何改变了消费者的预算约束线，从而也改变了他选择购买的两种物品量。物品的需求曲线反映了这些消费决策。你应该记得，需求曲线表示一种物品在每一价格水平下的需求量。我们可以把消费者的需求曲线作为由他的预算约束线和无差异曲线引起的最优决策的总结。

例如，图 21-11 考虑百事可乐的需求。(a) 幅表示，当 1 升百事可乐的价格从 2 美元下降到 1 美元时，消费者的预算约束线向外移动。由于收入效应与替代效应，消费者购买的百事可乐从 250 升增加到 750 升。(b) 幅表示由这种消费者决策引起的需求曲线。用这种方法，消费者选择理论为消费者需求曲线提供了一个理论基础。

439

图 21-11 需求曲线的推导



(a) 消费者最优点　　(b) 百事可乐的需求曲线

(a)幅表示当百事可乐的价格从 2 美元下降为 1 美元时,消费者的最优点从 *A* 点移动到 *B* 点,百事可乐的消费量也从 250 升增加到 750 升。(b)幅的需求曲线反映了价格和需求量之间的关系。

了解到需求曲线自然产生于消费者选择理论或许是令人欣慰的,但需求曲线的推导本身并没有说明我们为什么要提出消费者选择理论。如果仅仅是要确定人们会对价格变动做出反应,那么并不需要建立一个严格的分析框架,但是,正如我们将在下一节中说明的,消费者选择理论对研究人们在生活中做出的各种决策都是有用的。

即问即答 画出百事可乐和比萨饼的预算约束线和无差异曲线。说明当比萨饼价格上升时,预算约束线与消费者最优点会发生什么变动。用图形把这种变动分解为收入效应与替代效应。

21.4 三种应用

我们已经提出了消费者选择的基本理论,现在可以用它来说明三个关于经济如何运行的问题。这三个问题乍一看似乎是不相关的,但是由于每个问题都涉及家庭决策,因此我们可以用刚刚提出的消费者行为模型来分析这些问题。

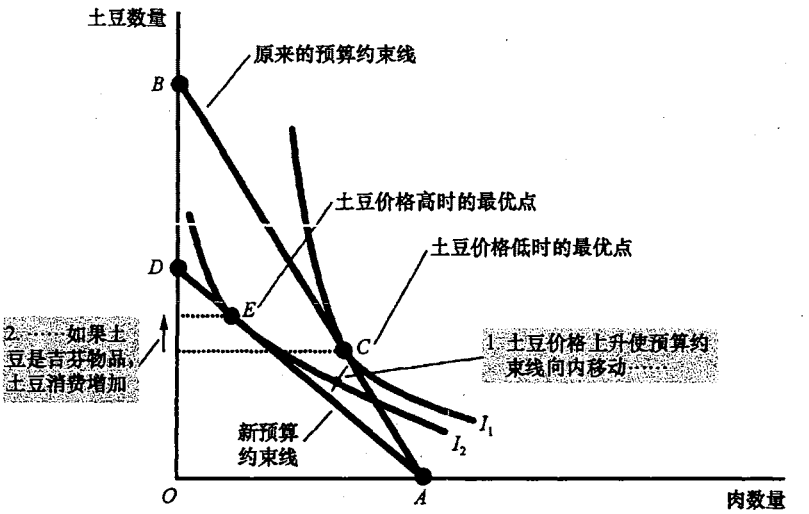
21.4.1 所有的需求曲线都向右下方倾斜吗

一般来说,当一种物品价格上升时,人们对其的购买量减少。这种正常行为被称为需求定理,它反映在需求曲线向右下方倾斜上。

但是,就经济学理论而言,需求曲线有时也会向右上方倾斜。换句话说,消费者有时会违背需求定理,并在一种物品价格上升时购买更多。为了说明这种情况如何发生,考虑图 21-12。在这个例子中,消费者购买两种物品——肉和土豆。最初,消费者预算约束线是从 *A* 点到 *B* 点的直线,

此时最优点是 C 点。当土豆价格上升时，预算约束线向内移动，现在是从 A 点到 D 点的一条直线，此时最优点是 E 点。需要注意的是，土豆价格上升使消费者购买了更多的土豆。

图 21-12　吉芬物品



在这个例子中，当土豆价格上升时，消费者的最优点从 C 点变动到 E 点。在这种情况下，消费者对土豆价格上升的反应是少买肉而多买土豆。

为什么消费者以一种看似反常的方式做出反应呢？在这个例子中，土豆是一种非常低档的物品。当土豆价格上升时，消费者变穷了。收入效应使消费者想少买肉而多买土豆。同时，由于土豆相对于肉来说变贵了，替代效应使消费者想多买肉而少买土豆。但是，在这种特定情况下，收入效应如此之大，以至于超过了替代效应。结果导致消费者对土豆高价格的反应是少买肉，多买土豆。

吉芬物品：
价格上升引起需求量增加的物品。

经济学家用**吉芬物品**(Giffen good)这个术语来描述这种违背需求定理的物品，这个术语是以最早注意到这种可能性的经济学家罗伯特·吉芬(Robert Giffen)的名字命名的。在这个例子中，土豆是一种吉芬物品，即收入效应大于替代效应的物品。因此，吉芬物品的需求曲线向右上方倾斜。

案例研究
寻找吉芬物品

有谁见过真实的吉芬物品吗？一些历史学家指出，在 19 世纪爱尔兰的土豆灾荒时期，土豆实际上是吉芬物品。土豆是当时对人们如此重要的食物，以至于其价格上升会产生很强的收入效应。人们对自己生活水平下降的反应是削减奢侈品——肉，从而更多地购买土豆这种主食。因此，可以认为土豆价格上升实际上引起了土豆需求量的增加。

Robert Jensen 和 Nolan Miller 在 2008 年发表于《美国经济评论》的研究提出了类似但更为具体的存在吉芬物品的证据。这两位经济学家在

中国湖南省进行了为期5个月的实地考察。他们随机地送给所选家庭购物券以补贴这些家庭对当地主要食物大米的购买，并利用调查来衡量大米消费量对价格变动的反应。他们发现了贫穷家庭表现出吉芬行为的有力证据。补贴带来的大米价格下降引起了这些家庭减少它们的大米消费，取消补贴则起了相反的作用。Jensen 和 Miller 写道："就我们所知，这是吉芬行为的第一个严格的经验证据。"

因此，消费者选择理论使需求曲线可以向上方倾斜，而且有时这种奇怪的现象的确会发生。因此，我们在第4章中所见到的需求定理并不完全可靠。但是，可以确定的是，吉芬物品是极为罕见的。

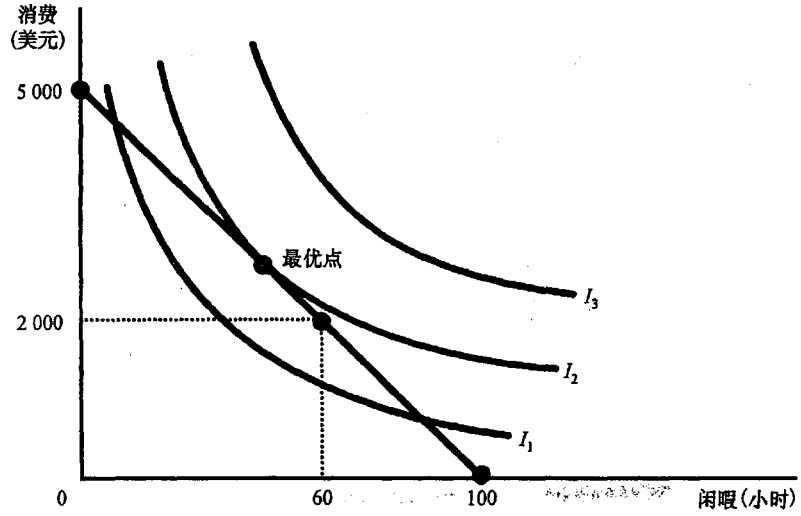
21.4.2 工资如何影响劳动供给

到现在为止，我们用消费者选择理论分析了人们如何在两种物品间分配自己的收入。我们可以用同样的理论分析人们如何分配时间。人们将一部分时间用于享受闲暇，而将另一部分时间用于工作以便购买消费品。这种时间分配的本质是闲暇与消费之间的权衡取舍。

考虑自由职业者软件设计师 Kayla 面临的决策。Kayla 每周除了睡觉之外有100小时。她把一些时间用于享受闲暇——打游戏、看电视、学习经济学，其余时间用于开发电脑软件。她开发软件可以每个小时赚50美元，她把这些钱用于消费——食物、衣服、音乐下载。因此，她的工资（50美元）反映了她面临的闲暇和消费之间的权衡取舍。对于她放弃的每小时闲暇，她都多工作1小时，并得到了50美元的消费。

图21-13表示 Kayla 的预算约束线。如果她把每周100小时全部用于

图 21-13 工作—闲暇决策



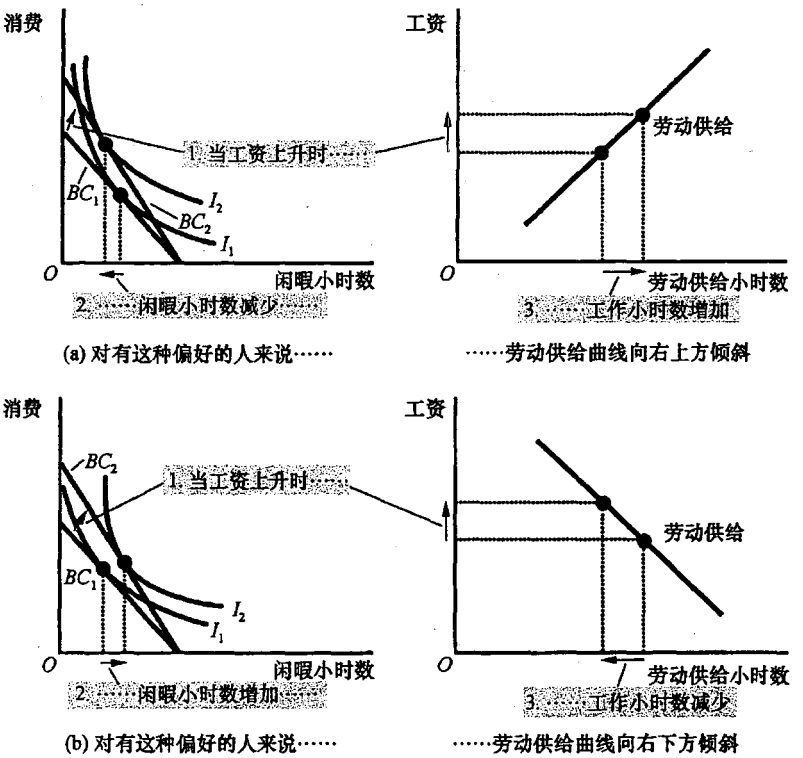
该图表示 Kayla 决定工作多少时间时的预算约束线、她消费与闲暇的无差异曲线，以及她的最优点。

享受闲暇，那么她就没有消费；如果她把每周 100 小时全部用于工作，那么她每周可以消费 5 000 美元，但没有闲暇时间；如果她每周正常工作 40 小时，那么她将享受 60 小时闲暇，并且每周消费 2 000 美元。

图 21-13 用无差异曲线代表 Kayla 对消费和闲暇的偏好。在这里，消费和闲暇是 Kayla 要做出选择的两种“物品”。由于 Kayla 总喜欢更多闲暇和更多消费，因此她对较高无差异曲线上各点的偏好大于较低无差异曲线上的各点。当每小时工资为 50 美元时，图 21-13 中的“最优点”代表 Kayla 选择的消费与闲暇的组合。它是同时位于预算约束线和最高可能的无差异曲线 I_2 上的那一点。

现在考虑当 Kayla 的工资从每小时 50 美元增加到 60 美元时会发生什么变动。图 21-14 表示两种可能的结果。在每种情况下，左图所示的预算约束线都从 BC_1 向外移动至 BC_2。在这个过程中，预算约束线变得陡峭了，这反映了相对价格的变动：当工资较高时，Kayla 所放弃的每小时闲暇得到了更多消费。

图 21-14　工资增加



该图表示一个人会如何对工资增加做出反应。左图表示消费者最初的预算约束线 BC_1 和新预算约束线 BC_2，以及消费者对消费和闲暇的最优选择。右图表示所引起的劳动供给曲线。由于工作小时数等于可以得到的总小时数减闲暇小时数，因此，闲暇的任何一种变动都意味着劳动供给量的反方向变动。在(a)幅中，当工资上升时，消费增加而闲暇减少，导致向右上方倾斜的劳动供给曲线。在(b)幅中，当工资上升时，消费和闲暇都增加了，导致向右下方倾斜的劳动供给曲线。

用无差异曲线代表的 Kayla 的偏好决定了她有关消费和闲暇的选择对更高工资的反应。在这两幅图中，消费都增加了。但在这两种情况下，闲暇对工资变动的反应不同。在(a)幅中，Kayla 对更高工资的反应是享受更少闲暇；在(b)幅中，Kayla 对更高工资的反应是享受更多闲暇。

Kayla 对闲暇与消费的决策决定了她的劳动供给，因为她享受的闲暇越多，用于工作的时间就越少。图 21-14 中每幅中的右图都表示 Kayla 决策所暗含的劳动供给曲线。在(a)幅中，更高的工资使 Kayla 享受更少闲暇和更多工作，因此她的劳动供给曲线向右上方倾斜；在(b)幅中，更高的工资使 Kayla 享受更多闲暇和更少工作，因此劳动供给曲线"向右下方"倾斜。

乍一看，向右下方倾斜的劳动供给曲线很令人费解：为什么人们对更高工资的反应是减少工作？要回答这个问题，我们先来考虑高工资的收入效应与替代效应。

首先来考虑替代效应。当 Kayla 工资增加时，相对于消费而言，闲暇变得更昂贵了，而这就鼓励 Kayla 用消费替代闲暇。换句话说，替代效应使 Kayla 因为更高的工资而更勤奋地工作，这就倾向于使劳动供给曲线向右上方倾斜。

现在考虑收入效应。当 Kayla 工资增加时，她移动到更高的无差异曲线上。现在她的状况变得比以前好了。只要消费和闲暇都是正常物品，那么她就倾向于用这种福利增加来享受更高消费和更多闲暇。换句话说，收入效应导致她减少工作，这就倾向于使劳动供给曲线向右下方倾斜。

最后，工资增加会导致 Kayla 工作更多还是更少，经济学理论并没有给出明确的预期。如果对 Kayla 来说替代效应大于收入效应，那么她就增加工作；如果收入效应大于替代效应，那么她就减少工作。因此，劳动供给曲线既可能向右上方倾斜，也可能向右下方倾斜。

案例研究
劳动供给的收入效应：历史趋势、彩票赢家及卡内基的猜测

向右下方倾斜的劳动供给曲线乍看起来似乎仅仅是一个理论上的新奇想法，但实际并非如此。证据表明，从长期来看，劳动供给曲线实际上是向右下方倾斜的。一百多年前，许多人每周工作 6 天，现在人们一般是每周工作 5 天。在每周工作时间减少的同时，一般工人的工资(根据通货膨胀调整后)则一直在增加。



"我再也不用朝九晚五了。"

图片来源：Getty Images News/Getty Images.

经济学家是这样解释这种历史模式的：长期中技术进步提高了工人的生产率，从而增加了劳动需求。劳动需求的增加提高了均衡工资。随着工资上升，工人的报酬也增加了。但大多数工人对此的反应不是工作更多，而是将他们更多的财富用于闲暇。换句话说，更高工资的收入效应大于替代效应。

关于劳动供给的收入效应的更多证据来自一种非常不同的数据：彩票赢家。巨额奖金的彩票赢家会在收入上突然大幅增加，因此他们的预算约束线大大向外移动。但是，由于赢家的工资并没有改变，他们预算约束线的斜率也没有变，因此就没有替代效应。通过考察彩票赢家的行为，我们可以把劳动供给的收入效应分离出来。

对彩票赢家进行研究的结果是惊人的。那些赢得5万美元以上奖金的人们中有几乎25%在一年内辞职,还有9%减少了他们工作的小时数。那些赢得100万美元以上奖金的人们中有几乎40%不再工作。赢得这种巨额奖金对劳动供给的收入效应是很大的。

444 发表在1993年《经济学季刊》(*Quarterly Journal of Economics*)上的一项研究也得出了类似的结论,该研究说明了获得遗产对人们劳动供给的影响。这项研究发现,一个继承遗产超过15万美元的人不再工作的可能性是继承遗产少于2.5万美元的人的4倍。19世纪的工业家安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie)也许对此并不会感到吃惊。卡内基曾警告人们:"给儿子留下巨额财产的父母会使他们儿子的才能和热情大大丧失,而且使他的生活不如没有遗产时那样有用和有价值。"这就是说,卡内基认为劳动供给的收入效应是相当大的,以至于给孩子留下巨额遗产的父母们会后悔。卡内基在有生之年和死后,把他巨额财产的大部分都捐给了慈善机构。

21.4.3 利率如何影响家庭储蓄

每个人所面临的一个重要决策是把多少收入用于今天的消费,把多少收入用于储蓄以备未来之需。我们可以用消费者选择理论来分析人们如何做出这种决策,以及他们的储蓄量如何取决于储蓄将赚到的利率。

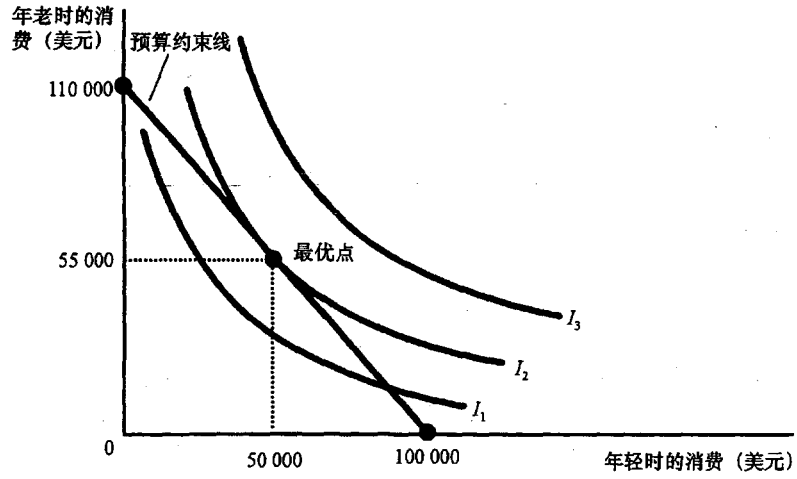
考虑计划退休的工人Saul面临的决策。为了使问题简化,我们把Saul的一生分为两个时期。在第一个时期,Saul年轻并且工作;在第二个时期,他年老并且退休。Saul年轻时赚了10万美元收入。他把这笔收入分为现期消费和储蓄。当年老时,他将消费他所储蓄的钱及赚到的利息。

假设利率是10%。那么Saul年轻时每储蓄1美元,年老时就可以消费1.1美元。我们可以把"年轻时的消费"和"年老时的消费"当作两种物品,而Saul必须在两者之间做出选择。利率决定了这两种物品的相对价格。

图21-15表示Saul的预算约束线。如果他不储蓄,那么他年轻时消费10万美元而年老时没有消费;如果他把所有收入都储蓄起来,那么他年轻时没有消费,而年老时有11万美元的消费。预算约束线表示这两种以及所有中间的可能性。

445 图21-15用无差异曲线代表Saul对两个时期中消费的偏好。由于Saul偏好在两个时期都多消费,因此他对较高无差异曲线上各点的偏好大于较低无差异曲线上的各点。在这种既定的偏好之下,Saul选择生命中两个时期消费的最优组合,这是既在最高可能无差异曲线上又在预算约束线上的一点。在这个最优点,Saul年轻时消费5万美元,年老时消费5.5万美元。

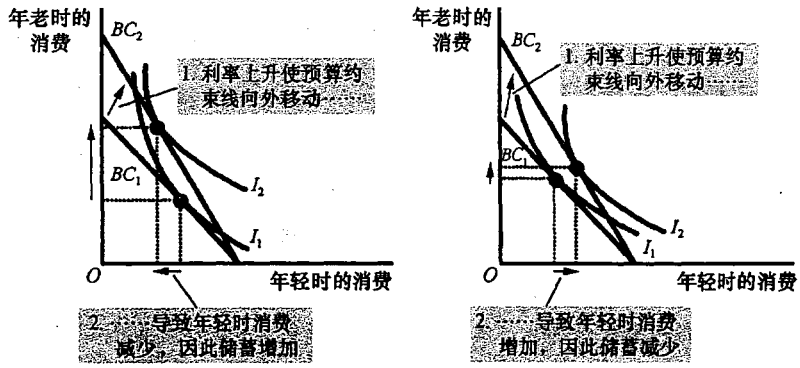
图 21-15　消费—储蓄决策



该图表示一个正决定在他生命的两个时期里消费多少的人的预算约束线、代表其偏好的无差异曲线和最优点。

现在考虑当利率从10%上升为20%时会发生什么变动。图21-16表示两种可能的结果。在这两种情况下，预算约束线都向外移动，并且变得更陡峭了。在新的高利率下，Saul在年轻时所放弃的每1美元消费都将使其在年老时得到更多消费。

图 21-16　利率上升



在这两幅图中，利率上升都使预算约束线向外移动。在(a)幅中，年轻时消费减少，而年老时消费增加，结果是年轻时储蓄增加。在(b)幅中，两个时期消费都增加，结果是年轻时储蓄减少。

两幅图表示了Saul在不同偏好下的结果。在这两种情况下，年老时的消费都增加了，但年轻时的消费对利率变动的反应是不同的。在(a)幅中，Saul对高利率的反应是减少年轻时的消费；在(b)幅中，Saul对高利率的反应是增加年轻时的消费。

Saul的储蓄是他年轻时的收入减去他年轻时的消费。在(a)幅中，当利率上升时，年轻时的消费减少，因此储蓄必然增加；在(b)幅中，Saul年轻时的消费增加，因此储蓄必然减少。

(b)幅中所反映的情况乍一看有点奇怪：Saul对储蓄收益增加的反应

是减少储蓄。但这种行为实际上并不奇怪。我们可以通过利率上升的收入效应与替代效应来说明这一点。

446

首先来考虑替代效应。当利率上升时,相对于年轻时的消费而言,年老时消费的成本变低了。因此,替代效应使 Saul 年老时消费得更多,而年轻时消费得更少。换句话说,替代效应使 Saul 储蓄得更多。

然后来考虑收入效应。当利率上升时,Saul 移动到更高的无差异曲线上。他现在的状况比过去改善了。只要两个时期消费的都是正常物品,那么他就倾向于用这种福利增加来在两个时期中享受更多消费。换句话说,收入效应使他的储蓄减少。

结果既取决于收入效应又取决于替代效应。如果利率上升的替代效应大于收入效应,则储蓄增加;如果收入效应大于替代效应,则储蓄减少。因此,消费者选择理论说明了,利率上升既可能鼓励储蓄,也可能抑制储蓄。

这种不确定的结果虽然从经济学理论的角度看是令人感兴趣的,但从经济政策的角度看,这种结果令人失望。事实证明,税收政策的一个重要问题就部分取决于储蓄对利率的反应。一些经济学家主张减少对利息及其他资本收入的税收,认为这种政策变化会提高储蓄者可以赚到的税后利率,从而鼓励人们多储蓄。另一些经济学家则认为,由于收入效应与替代效应的相互抵消,这种税收变化可能不会增加储蓄,甚至反而会减少储蓄。遗憾的是,对利率如何影响储蓄在研究领域还没有一致的看法。因此,经济学家对旨在鼓励储蓄的税收政策变动实际上是否会达到预期效果仍然存在争论。

即问即答 解释工资增加如何可能减少一个人想要工作的量。

21.5 结论:人们真的这样想吗

消费者选择理论描述了人们如何做出决策。正如我们所说明的,它有广泛的适用性。它可以解释一个人如何在比萨饼与百事可乐之间、工作与闲暇之间、消费与储蓄之间等进行选择。

但是,现在你也许会对消费者选择理论有一些怀疑,毕竟你也是一个消费者,你会决定每次走进商店时要买什么,而且你也知道,你并不是通过画预算约束线和无差异曲线来做出这种决策。这种对你自己如何做出决策的了解是否提供了与该理论相反的证据呢?

回答是否定的。消费者选择理论并不旨在对人们如何做出决策提供一种精确的描述,它只是一个模型。而且,正如我们最早在第 2 章中所讨论的,模型并不一定是完全符合现实的。

看待消费者选择理论的最好方法是把它当作消费者如何做出决策的

一个比喻。没有一个消费者(除非他碰巧是一位经济学家)是明确借助这种理论中设想的最优化来做出决策的。但消费者知道他们的选择要受到自己财力的约束。而且,当这些约束为既定时,他们会尽其所能达到最高满足程度。消费者选择理论试图用清晰的经济学分析方法来描述这种隐含的心理过程。

正如布丁好不好吃了才知道,对理论的检验也在于其运用。在本章最后一节,我们把消费者选择理论运用于与经济有关的三个实际问题。如果你选修高级经济学课程,那么你将看到这种理论为更多的分析提供了一个框架。

快速单选

1. Emilio 购买价格为 10 美元的比萨饼和价格为 2 美元的苏打水。他的收入为 100 美元。如果以下哪一个事件出现,他的预算约束线就会平行向外移动?
   a. 比萨饼的价格下降到 5 美元,苏打水的价格下降到 1 美元,而他的收入减少为 50 美元。
   b. 比萨饼的价格上升到 20 美元,苏打水的价格上升到 4 美元,而他的收入仍保持不变。
   c. 比萨饼的价格下降到 8 美元,苏打水的价格下降到 1 美元,而他的收入增加到 120 美元。
   d. 比萨饼的价格上升为 20 美元,苏打水的价格上升到 4 美元,而他的收入增加到 400 美元。
2. 在无差异曲线上的任何一点,该曲线的斜率衡量消费者的_____。
   a. 收入
   b. 用一种物品交换另一种物品的意愿
   c. 对两种物品是替代品还是互补品的认知
   d. 需求弹性
3. Matthew 和 Susan 是衬衫和帽子市场上的两个追求最优化的消费者,他们用 100 美元买一件衬衫,用 50 美元买一顶帽子。Matthew 买了 4 件衬衫和 16 顶帽子,而 Susan 买了 6 件衬衫和 12 顶帽子。从这些信息我们可以推断,Matthew 的边际替代率是每件衬衫_____顶帽子,而 Susan 是每件衬衫_____顶帽子。
   a. 2,1　　b. 2,2
   c. 4,1　　d. 4,2
4. Darius 只购买龙虾和鸡肉。龙虾是正常物品,而鸡肉是低档物品。当龙虾价格上升时,Darius 购买的_____。
   a. 两种物品都更少
   b. 龙虾更多,鸡肉更少
   c. 龙虾更少,鸡肉更多
   d. 龙虾更少,但对鸡肉的影响并不清楚
5. 如果意大利面价格上升而消费者购买更多意大利面,那么我们就可以推断出:
   a. 意大利面是正常物品,而且收入效应大于替代效应。
   b. 意大利面是正常物品,而且替代效应大于收入效应。
   c. 意大利面是低档物品,而且收入效应大于替代效应。
   d. 意大利面是低档物品,而且替代效应大于收入效应。
6. 在下列哪种情况下,劳动供给曲线向上方倾斜?
   a. 闲暇是正常物品。

b. 消费是正常物品。
c. 对闲暇的收入效应大于替代效应。
d. 对闲暇的替代效应大于收入效应。

内容提要

◎ 消费者预算约束线表示在消费者收入与物品价格为既定时，消费者可以购买的
448 不同物品的可能组合。预算约束线的斜率等于这些物品的相对价格。

◎ 消费者的无差异曲线代表其偏好。无差异曲线表示能使消费者同样满足的各种物品组合。消费者对较高无差异曲线上各点的偏好大于对较低无差异曲线上的各点。无差异曲线上任何一点的斜率是消费者的边际替代率——消费者愿意用一种物品交换另一种物品的比率。

◎ 消费者通过选择同时位于预算约束线和最高无差异曲线上的那一点来实现最优化。在这一点上，无差异曲线的斜率（物品之间的边际替代率）等于预算约束线的斜率（物品的相对价格），而且消费者对两种物品的评价（由边际替代率衡量）等于市场的评价（由相对价格衡量）。

◎ 当一种物品价格下降时，对消费者选择的影响可以分解为收入效应和替代效应。收入效应是由于价格降低使消费者状况变好而引起的消费变动。替代效应是由于价格变动鼓励更多地消费变得相对便宜的物品而引起的消费变动。收入效应反映在从较低无差异曲线向较高无差异曲线的移动上，而替代效应表现为沿着一条无差异曲线向有不同斜率的点的变动上。

◎ 消费者选择理论适用于许多情况。它可以解释为什么需求曲线有可能向右上方倾斜，为什么工资提高既可能增加也可能减少劳动供给量，以及为什么高利率既可能增加也可能减少储蓄。

关键概念

预算约束线
无差异曲线
边际替代率
完全替代品
完全互补品
正常物品
低档物品
收入效应
替代效应
吉芬物品

复习题

1. 某消费者收入为3 000美元。1杯红酒3美元，1磅奶酪6美元。画出该消费者的预算约束线，纵坐标表示红酒数量。这条预算约束线的斜率是多少？
2. 画出消费者对红酒和奶酪的无差异曲线。描述并解释这些无差异曲线的四个特征。
3. 选出红酒与奶酪无差异曲线上的一点，并指出边际替代率是多少。边际替代率告诉了我们什么？

4. 画出消费者关于红酒与奶酪的预算约束线及无差异曲线。标出最优消费选择。如果1杯红酒的价格是3美元,而1磅奶酪的价格是6美元,那么在最优点边际替代率是多少?
5. 某个消费红酒和奶酪的人得到晋升,因此其收入从3 000美元增加到4 000美元。如果红酒和奶酪都是正常物品,会发生什么变动?如果奶酪是低档物品,会发生什么变动?
6. 奶酪的价格由1磅6美元上升为1磅10美元,而红酒的价格仍然是1杯3美元。对一个收入为3 000美元不变的消费者来说,红酒和奶酪的消费会发生什么变动?把这种变动分解为收入效应和替代效应。
7. 奶酪价格上升有可能使消费者购买更多奶酪吗?解释原因。

问题与应用

1. Maya把她的收入用于消费咖啡和牛角面包(这两种物品都是正常物品)。巴西早来的寒流使美国咖啡的价格大幅度上升。
   a. 说明寒流对Maya预算约束线的影响。
   b. 假定牛角面包的替代效应大于收入效应,说明寒流对Maya最优消费组合的影响。
   c. 假定牛角面包的收入效应大于替代效应,说明寒流对Maya最优消费组合的影响。
2. 比较下列两对物品:
   - 可口可乐与百事可乐
   - 滑雪板与滑雪板上的固定装置

   a. 在哪一种情况下两种物品是互补品?在哪一种情况下它们是替代品?
   b. 在哪种情况下你预期无差异曲线完全是一条直线?而在哪种情况下你预期无差异曲线有很强的凸性?
   c. 在哪种情况下,消费者对两种物品相对价格的变动反应更大?
3. 你只消费苏打水和比萨饼。有一天,苏打水的价格上升了,比萨饼的价格下降了,而你与价格变动以前的满足程度相同。
   a. 用图形说明这种情况。
   b. 你对这两种物品的消费量会如何变动?你的反应如何取决于收入效应和替代效应?
   c. 你能买得起价格变动前你消费的苏打水和比萨饼的组合吗?
4. Carlos只消费奶酪和饼干。
   a. 对Carlos来说,奶酪和饼干可能都是低档物品吗?解释原因。
   b. 假设奶酪对Carlos而言是正常物品,而饼干是低档物品。如果奶酪的价格下降,Carlos的饼干消费量会发生什么变动?他的奶酪消费量会发生什么变动?解释原因。
5. Jacob只买牛奶和点心。
   a. 在第一年中,Jacob赚了100美元,牛奶为每夸脱2美元,点心为每打4美元。画出Jacob的预算约束线。
   b. 现在假设在第二年所有价格都上升了10%,而Jacob的薪水也增加了10%。画出Jacob的新预算约束线。与第一年的最优组合相比,Jacob第二年牛奶和点心的最优组合会如何变动?
6. 说明下面每一种说法正确还是错误。解释你的答案。
   a. "所有的吉芬物品都是低档物品。"
   b. "所有的低档物品都是吉芬物品。"

7. 某个大学生有两种吃饭的选择：到食堂吃每份6美元的饭，或者吃每份1.5美元的方便面。他每周的食物预算是60美元。
   a. 画出表示到食堂吃饭和吃方便面的预算约束线。假设二者的支出量相等，画出一条表示最优选择的无差异曲线。用*A*点来标明最优点。
   b. 假设方便面的价格现在上升到每份2美元。用你a中的图说明这种价格变动的结果。假设现在这名大学生只能把30%的收入用于到食堂吃饭。用*B*点标明新的最优点。
   c. 由于这种价格变动，方便面的消费量会发生什么变动？这种结果说明了收入效应与替代效应的什么关系？解释原因。
   d. 用*A*点和*B*点画一条方便面的需求曲线。这类物品被称为什么物品？
8. 考虑你关于工作多少小时的决策。
   a. 画出假设你的收入不纳税时的预算约束线。在同一个图上，画出假设纳15%个人所得税时的预算约束线。
   b. 说明税收如何可能引起工作时数增加、减少或不变。解释原因。
9. Anya每周除了睡觉之外有100个小时。用图说明她每小时赚12美元、16美元和20美元时的预算约束线。再画出工资为每小时12—16美元时使Anya的劳动供给曲线向右上方倾斜的无差异曲线，以及当工资为每小时16—20美元时使Anya的劳动供给曲线向右下方倾斜的无差异曲线。
10. 画出某人决定如何分配工作和闲暇的无差异曲线。假设工资增加了，这个人的消费可能会减少吗？这是否合理？讨论之。（提示：考虑收入效应和替代效应。）
11. 经济学家乔治·斯蒂格勒（George Stigler）曾经写道，根据消费者理论，“当消费者收入增加时，如果他们不减少某种商品的购买量，那么当这种商品价格上升时，他们肯定要少买这种商品”。用收入效应和替代效应的概念解释这句话。
12. 五个消费者有以下关于苹果和梨的边际效用：

	苹果的边际效用	梨的边际效用
Claire	6	12
Phil	6	6
Haley	6	3
Alex	3	6
Luke	3	12

每个苹果的价格是1美元，每个梨的价格是2美元。这些消费者中哪一个的水果选择是最优的（如果有的话）？对那些没有实现最优选择的人，他们应该如何改变自己的支出？